SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE U VARAŽDINU

Projekt iz kolegija Modeliranje poslovnih procesa

Proces nabaviti robu u trgovini „Friščić“

U Varaždinu, listopad 2022.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE U VARAŽDINU

S1Tim10: Jakov Štefanko

Filip Vresk

Luka Videc

Projekt iz kolegija Modeliranje poslovnih procesa

Proces nabaviti robu u trgovini „Friščić“

Nositelj kolegija:

dr.sc. Neven Vrček, prof.

Mentorica:

dr.sc. Katarina Tomičić-Pupek, izv.prof.

U Varaždinu, listopad 2022.

Sadržaj

Opis poslovanja trgovine „Friščić“ 1

Odabir i primjena tehnike prepoznavanja procesa 2

Tablica za odabir i primjenu tehnike prepoznavanja procesa 2

Opis korištene tehnike prepoznavanja procesa i dokumenata 3

Tablica za pregledni proces ,,Nabaviti robu AS IS“ 5

Model preglednog procesa „Nabaviti robu AS IS“ 6

Opis detaljnog procesa „Zaprimiti robu AS IS“ 7

Tablica detaljnog procesa „Zaprimiti robu AS IS“ 8

Model detaljnog procesa „Zaprimiti robu AS IS“ 9

Opis detaljnog procesa „Uskladištiti robu AS IS“ 10

Tablica detaljnog procesa „Uskladištiti robu AS IS“ 11

Model detaljnog procesa „Uskladištiti robu AS IS“ 12

Opis detaljnog procesa „Prodati robu AS IS“ 13

Tablica detaljnog procesa „Prodati robu AS IS“ 14

Model detaljnog procesa „Prodati robu AS IS“ 15

Popis poslovnih sadržaja (Business items) 16

Opis načina izračuna troškova sredstava 21

Opis promjena u odnosu na AS IS stanje 22

Opis preglednog procesa ,,Nabaviti robu TO BE“ 23

Tablica za pregledni proces ,,Nabaviti robu TO BE“ 24

Model preglednog procesa ,,Nabaviti robu TO BE“ 25

Opis detaljnog procesa „Prodati robu TO BE“ 26

Tablica detaljnog procesa „Prodati robu TO BE“ 27

Model detaljnog procesa ,,Prodati robu TO BE“ 28

Analiza simulacije 29

Usporedba troškova 32

Opis komparacijske analize 33

Procjena troškova prelaska i isplativost ulaganja 34

Dinamičke analize procesa 35

Opis poslovanja trgovine „Friščić“

Trgovina i usluge „Friščić“ osnovana je 1991. godine. Osnivač trgovine je Stjepan Friščić, koji je odlaskom u mirovinu obrt predao na vođenje kćeri Andreji Galić. Obrt posluje na dvije adrese, na adresi Vladimira Nazora 3/5 u Ivancu, gdje je sjedište i izdvojeni pogon u Prigorcu na adresi Prigorec 19.

Trgovina smještena u Ivancu je maloprodajna trgovina koja se bavi prodajom igrara i igračaka, satova, nakita te ostalih proizvoda za kućanstvo, fotokopiranje i pripremu dokumenata. Također nudi usluge nekih ostalih specijaliziranih uredskih djelatnosti. Trgovina u Prigorcu se većinom bavi prodajom mješovite robe (prehrambene i neprehrambene robe za kućanstvo).

Procesi koje smo izdvojili i smatramo najbitnijima za poslovanje trgovine su dobava robe, skladištenje robe i prodaja robe. Uočili smo da se proces nabave robe ponekad može odužiti, bilo to greškom dobavljača ili uzrokovan dugotrajnim popisom artikala potrebnih za nabavu, pa smo taj proces odlučili detaljnije opisati.

Motivacija za odabir ove tvrtke bila bliskost sa vlasnikom od kojeg možemo dobiti relevantne i pouzdane informacije o poslovanju obrta iz prve ruke. Također nam je omogućen uvid u neke dokumente koji se na dnevnoj bazi koriste u poslovanju, a za koje smatramo da su potrebni za izradu projekta.

Odabir i primjena tehnike prepoznavanja procesa

Tablica za odabir i primjenu tehnike prepoznavanja procesa

Mogući pristupi	Odabrano za projekt
Temeljeno na dokazima **Analiza dokumenata** koje zaposlenici koriste na svom radnom mjestu za redovite poslove, kao što su radni nalozi, zahtjevi, rješenja, rasporedi aktivnosti, interni pravilnici, opisane procedure, upute, obrasci i sl.	U prepoznavanju procesa smo koristili: • Narudžbenice • Otpremnice • Računi • Kalkulacije
Temeljeno na dokazima **Promatranje** obavljanja radnih aktivnosti sa ili bez mjerenja vremena trajanja, povezivanje aktivnosti s dokumentima, istraživanje utjecaja okruženja u kojem se aktivnosti izvode	Nismo koristili u projektu
Temeljeno na dokazima **Analiza aplikacija za potporu rada** obuhvaća analizu korištenja informacijsko komunikacijskih sustava koje se koriste kao potpora izvođenja radnih aktivnosti	Nismo koristili u izradi projekta.
Temeljeno na intervjuiranju pomoću strukturiranih ili nestrukturiranih upitnika, anketa ili modela	Neformalni razgovor s vlasnicom.
Temeljeno na radionicama pomoću moderiranih okupljanja svih sudionika koji sudjeluju u aktivnostima, kao i drugih stručnjaka koji mogu dati pouzdane informacije o izvođenju poslova.	Nismo koristili u izradi projekta

Opis korištene tehnike prepoznavanja procesa i dokumenata

Tehnike koje su nam pomogle u prepoznavanju i odabiru procesa i na kojima je naš projekt temeljen su u pravilu intervjuiranje vlasnice trgovine koje je potkrijepljeno dokumentima koji se koriste u poslovanju trgovine.

Kako bismo dobili točne informacije, pitali smo vlasnicu trgovine da nam pobliže objasni procese koji se često odvijaju u poslovanju trgovine. Saznali smo da su najbitniji procesi nabaviti robu, zatim tu robu skladištiti dokad nije potrebna za prodaju, te je na samom kraju prodati krajnjem kupcu.

Također, od vlasnice smo dobili neke dokumente koji su potrebni za funkcioniranje trgovine.

Dobili smo narudžbenicu koja je potrebna za nabavu robe dobavljača, odnosno pomoću nje se dobavljaču šalje popis i količina svih artikala koji u trgovini fale na skladištu.

Također dobili smo i otpremnicu koju dobavljač šalje sa isporukom robe, na kojoj se nalazi koliko se robe nalazi u isporuci. Imamo uvid i u neke kalkulacije koje trgovina radi kako bi provjerila može li u nekom dijelu trgovanja robom smanjiti svoje troškove kako bi povećala profit.

Uz sve navedeno, možemo analizirati i račune koji se koriste u trgovini. Imamo uvid u račune koje trgovina plaća vanjskim suradnicima, a imamo i račune koje trgovina izdaje svojim kupcima. Trgovina plaća npr. račune za režije, račune od dobavljača i slično.

Opis preglednog procesa „Nabaviti robu AS IS“

Proces dobaviti robu započinje kada kupci pokazuju zainteresiranost za prodajni proizvod. Dakle, ovaj proces započinje kada trgovina zaprimi upit kupca za kupnjom robe.

Pošto se naše odabrano poduzeće bavi prodajom, ali nema svoj sektor proizvodnje, jedan od najbitnijih procesa je dobava robe. Proces dobaviti robu započinje upitom kupaca, odnosno kupnjom proizvoda u trgovini čime se smanjuje količina artikala na skladištu.

Provjerom stanja skladišta utvrđuje se kolika količina artikala je dostupna na skladištu. Ako je količina artikala iznad zadane minimalne razine za naručivanje, nova narudžba nije potrebna. U drugom slučaju koji se javlja češće, količina artikala je ispod minimalne razine pa je potrebno naručiti novu robu, kako prodaja ne bi stala. Kako bi došli do narudžbe potrebne robe, najprije je potrebno uvidjeti nedostatke na skladištu i odrediti koliko je kojih vrsta artikala potrebno naručiti.

Nakon što se napravi popis artikala koje je potrebno naručiti, šalje se dobavljaču kako bi se saznalo je li dobavljač u mogućnosti isporučiti traženu robu. U rijetkim slučajevima dogodi se da se dobavljač nije u mogućnosti isporučiti robu, pa je potrebno pričekati mogućnost isporuke. U normalnim okolnostima, nakon povratne informacije dobavljača, trgovina kreira službenu narudžbenicu koju šalje dobavljaču.

Nakon što dobavljač zaprimi našu narudžbu, potrebno mu je oko 24 sata da trgovini isporuči željenu robu. Po njihovoj isporuci, roba se provjerava i ako je sve u redu, roba se zaprima i skladišti. Nakon svih ovih koraka roba je spremna za prodaju, čime se opet započinje proces dobave robe, jer se stanje dostupne robe na skladištu smanjuje.

U ovom procesu dobave robe uočili smo da je najveći problem ručna provjera skladišta i popis robe za narudžbu koja prilično dugo traje pa smatramo da se ovaj dio procesa može unaprijediti implementacijom informacijskog sustava za upravljanje skladištem koji automatski bilježi trenutnu količinu robe koju trgovina ima na stanju i javlja da je potrebno naručiti pojedine artikle čija zaliha se smanji do određene razine.

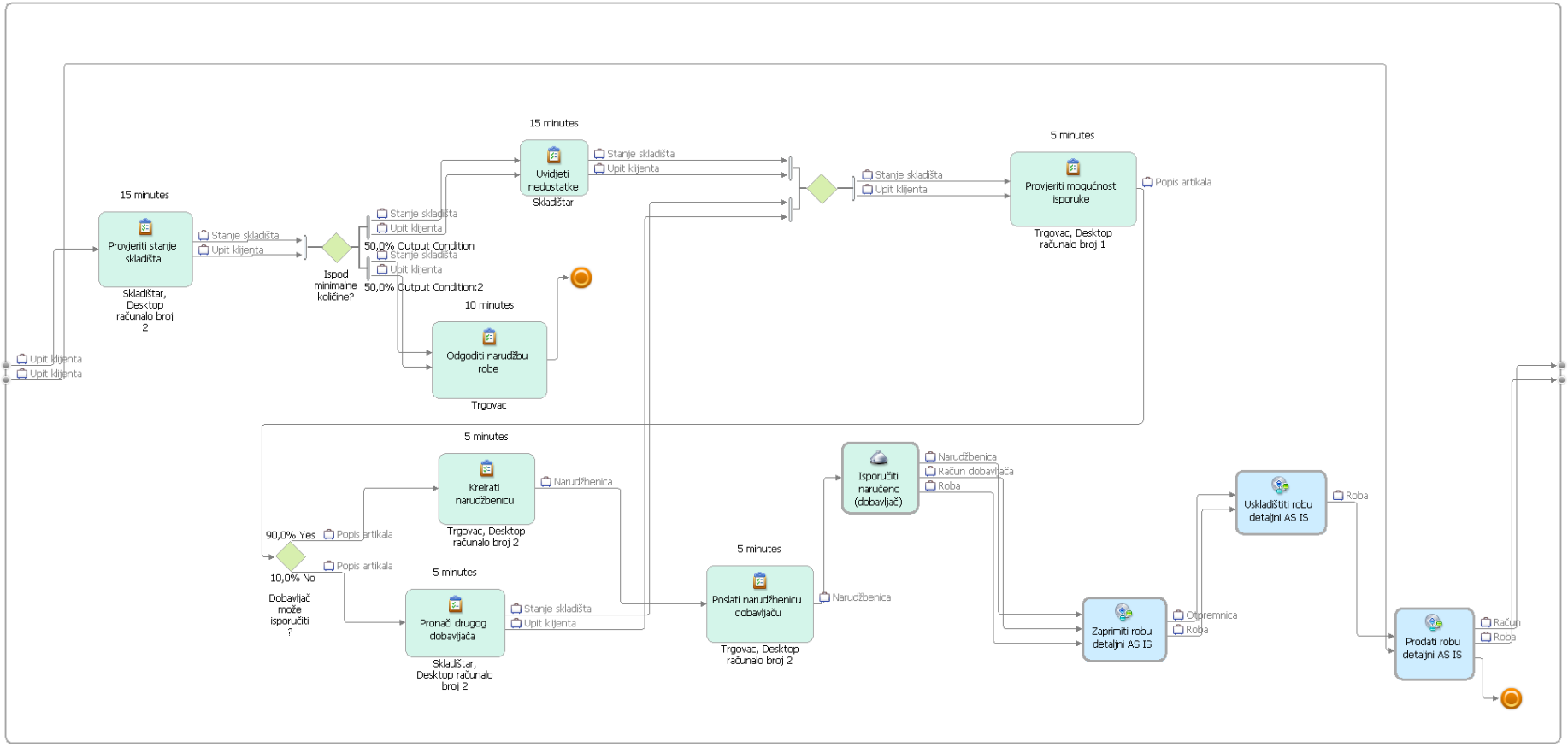
Tablica za pregledni proces ,,Nabaviti robu AS IS“

Naziv procesa: NABAVITI ROBU AS IS									
Početni događaj	**Aktivnosti ili radni koraci**								**Završni događaj**
Provjeriti stanje skladišta	Uvidjeti nedostatke	Odgoditi narudžbu robe	Provjeriti mogućnost isporuke	Kreirati narudžbenicu	Pronaći drugog dobavljača	Poslati narudžbenicu dobavljaču	Zaprimiti robu	Uskladištiti robu	Prodati robu
Prosječno trajanje	15 minuta	10 minuta	5 minuta	5 minuta	5 minuta	5 minuta	55 minuta	45 minuta	22 minute
Izvršitelj	Skladištar	Trgovac	Trgovac	Trgovac	Skladištar	Trgovac	Trgovac, skladištar	Skladištar	Trgovac, blagajnik

Razlozi za promjenu	**Vizija novog poslovnog procesa**
- Ručni uvid u stanje na skladištu i pisanje narudžbe koje dugo traje - Potencijalno stvaranje gužve prilikom naplate proizvoda na blagajni	- Implementacija informacijskog sustava za upravljanje skladištem koje bi omogućilo brži uvid u stanje na skladištu, a samim time brži proces nabave robe - Implementacija samonaplatne blagajne kako bi se ubrzao proces prodaje na blagajni

Učesnici	**Mehanizmi**	**Metrika**
Trgovac Blagajnik Kupac	Planovi Podaci o artiklima Računalo, skener, blagajna, samonaplatna blagajna	Trajanje postupka Troškovi postupka Upotreba tehnologije

Model preglednog procesa „Nabaviti robu AS IS“



Opis detaljnog procesa „Zaprimiti robu AS IS“

Proces zaprimiti robu počinje nakon što dostavljač dostavi robu koju je trgovina naručila.

Skladištar pričeka isporuku i prije nego što je zaprimi mora provjeriti je li zadovoljena kvaliteta i kvantiteta robe koja je prvobitno naručena. U većini slučajeva ne javlja se problem sa količinom i kvalitetom robe pa skladištar može preuzeti robu, koju odvozi i sprema u skladište pomoću viličara.

Problemi nastaju kada se pri isporuci uoči problem sa robom. Uočena neispravna roba se na početku odvoji, a zatim se odredi je li potrebno vraćanje te robe dobavljaču ili je moguće zatražiti prepravljeni račun od dobavljača.

Naime, ako se radi o velikoj količini neispravne robe, potrebno je ponoviti cijelu narudžbu i neispravnu robu vratiti dobavljaču. Ovakva situacija događa se jako rijetko, a u pravilu je uzrokovana transportom.

Nakon što se vrati takva roba, dobavljač ponavlja isporuku vraćenih artikala.

Druga moguća situacija je da se pronađe mala količina neispravnih artikala, koja ne utječe na daljnji rad trgovine i nije od značajne važnosti, pa se od dobavljača samo zatraži prepravljeni račun koji ne sadrži uočene neispravne artikle.

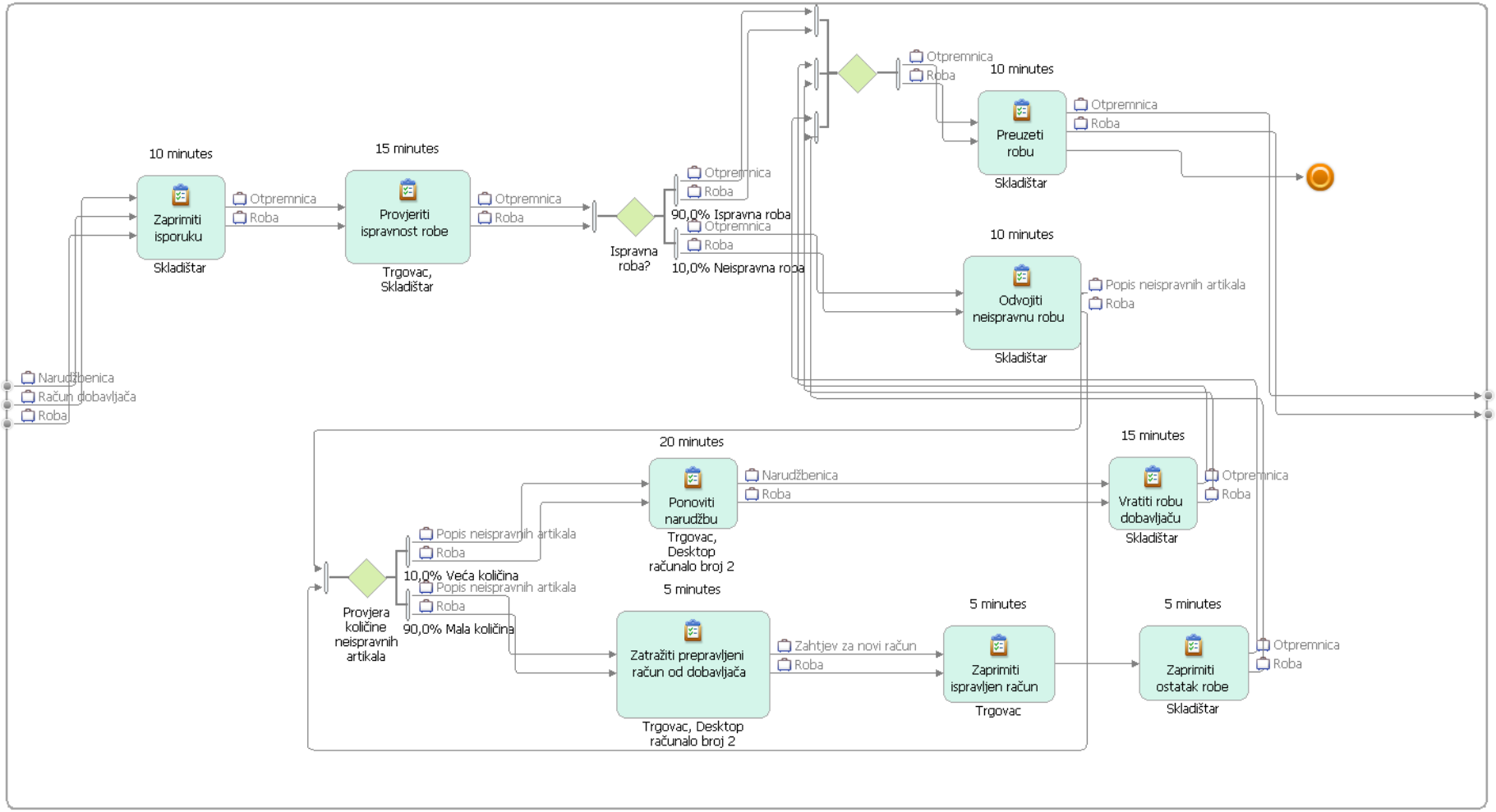
Tablica detaljnog procesa „Zaprimiti robu AS IS“

Naziv procesa: DOBAVITI ROBU							
Početni događaj	**Aktivnosti ili radni koraci**						**Završni događaj**
Zaprimiti isporuku	Provjeriti ispravnost	Provjeriti mogućnost isporuke	Odvojiti neispravnu robu	Ponoviti narudžbu	Vratiti robu dobavljaču	Zatražiti prepravljeni račun	Preuzeti robu
Prosječno trajanje	10 minuta	15 minuta	10 minuta	20 minuta	15 minuta	5 minuta	**Prosječno trajanje**
Izvršitelj	Skladištar	Trgovac/Skladištar	Skladištar	Trgovac	Skladištar	Trgovac	**Izvršitelj**

Razlozi za promjenu	**Vizija novog poslovnog procesa**

Učesnici	**Mehanizmi**	**Metrika**
Trgovac Skladištar	Planovi Podaci o artiklima Podaci o zalihama Papiri za ispunjavanje Računala, skeneri, viličari, kombi	Trajanje postupka Troškovi postupka Upotreba tehnologije

Model detaljnog procesa „Zaprimiti robu AS IS“



Opis detaljnog procesa „Uskladištiti robu AS IS“

Proces uskladištiti robu nastavlja se na proces zaprimiti robu.

Početni događaj procesa uskladištiti robu je istovar prije zaprimljene robe. Najprije se sva roba privremeno istovari u dvorište kako dostavljač ne bi morao dugo čekati. Nakon što dostavljač ode, skladištar može dio po dio robe odvoziti u skladište.

Nakon što je sva roba u skladištu, potrebno je provjeriti je li zaprimljena roba sortirana ili nije.

Ako nije sortirana, skladištar najprije sortira robu po vrsti artikala, a zatim po roku trajanja kako bi se najprije prodala roba koja ima kraći rok trajanja i time se smanjuje količina troškova na robu koju nije moguće prodati, a time se povećava efektivnost prodaje.

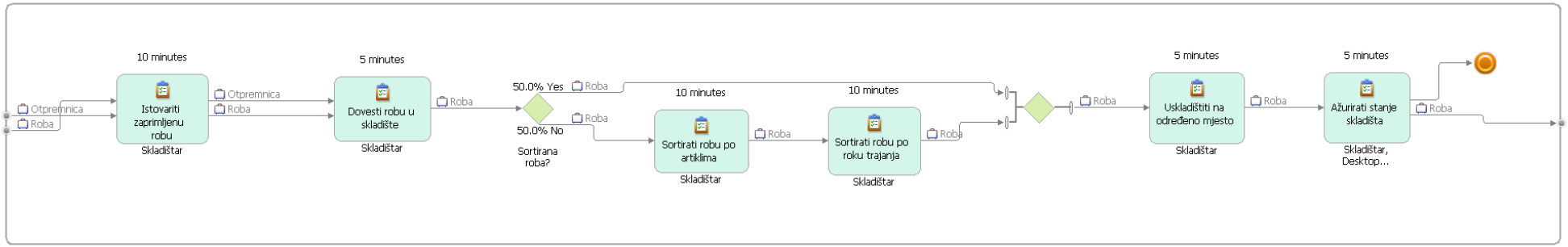
Nakon što su artikli sortirani, skladište se na određeno mjesto. Na primjer, jedan dio skladišta je namijenjen samo za pića, drugi za hranu, i tako dalje. Kad je sva roba uspješno uskladištena na predviđeno mjesto, skladištar mora ažurirati stanje skladišta, kako bi se u trgovini znalo koliko ima robe spremne za prodaju.

Tablica detaljnog procesa „Uskladištiti robu AS IS“

Naziv procesa: Uskladištiti robu					
Početni događaj	**Aktivnosti ili radni koraci**				**Završni događaj**
Istovariti zaprimljenu robu	Dovesti robu u skladište	Sortirati robu po artiklima	Sortirati robu po roku trajanja	Uskladištiti na određeno mjesto	Ažurirati na određeno mjesto
Prosječno trajanje	5 minuta	10 minuta	10 minuta	5 minuta	5 minuta
Izvršitelj	Skladištar	Skladištar	Skladištar	Skladištar	Skladištar
Razlozi za promjenu				**Vizija novog poslovnog procesa**	

Učesnici	**Mehanizmi**	**Metrika**
Skladištar	Planovi Podaci o artiklima Podaci o zalihama Papiri za ispunjavanje Računala, skeneri, viličari, kombi	Trajanje postupka Troškovi postupka Upotreba tehnologije

Model detaljnog procesa „Uskladištiti robu AS IS“



Opis detaljnog procesa „Prodati robu AS IS“

Jedan od ključnih procesa u poduzeću je naravno prodati robu.

Prodavanje robe započinje zahtjevom kupca, odnosno dolaskom kupca u trgovinu. Nakon što kupac napuni svoju košaricu i donese artikle na blagajnu, blagajnik skenira i naplaćuje proizvode. Kupac ima dvije mogućnosti plaćanja, platiti karticom ili platiti gotovinom.

Kad je transakcija izvršena blagajnik izdaje račun kupcu. Time je završena sama interakcija sa kupcem.

Na kraju radnog dana blagajnik je dužan provjeriti i izračunati stanje u blagajni koje se mora poklapati sa svim izdanim računima i nakon toga mora zaključiti blagajnu čime se određuje kraj radnog dana.

No, u većini slučajeva se taj iznos ne poklapa u potpunosti, nego postoji višak novca u blagajni koji je uzrokovan time što neki kupci ne uzimaju sav svoj ostatak ukoliko on iznosi nekoliko lipa ili kuna pa se tako kroz cijeli radni dan u blagajni akumulira višak novca.

Takav višak potrebno je izvaditi iz blagajne i pospremiti za slučaj da nekad postoji manjak novca u blagajni. Takva situacija je vrlo rijetka, no većinom se događa zbog propusta blagajnika.

Nakon što se riješe potencijalni financijski problemi i iznosi prodane robe i količina novca u kasi, proces prodati robu se završava zaključkom kase.

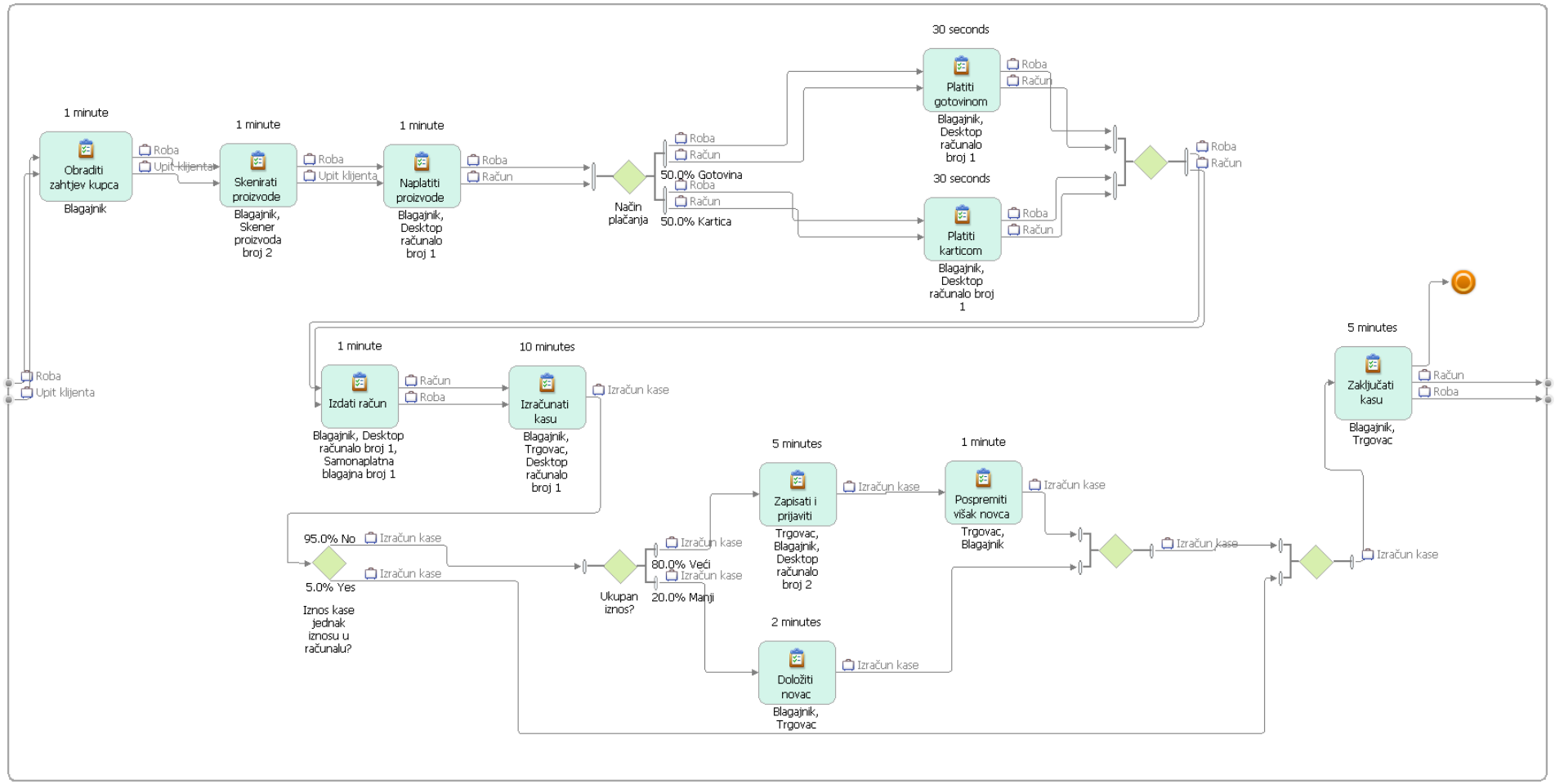
Tablica detaljnog procesa „Prodati robu AS IS“

Naziv procesa: PRODATI ROBU AS IS										
Početni događaj	**Aktivnosti ili radni koraci**									**Završni događaj**
Obraditi zahtjev kupca	Skenirati proizvode	Naplatiti proizvode	Platiti gotovinom	Platiti karticom	Izdati račun	Izračunati kasu	Zapisati i prijaviti	Pospremiti višak novca	Doložiti novac	Zaključati kasu
Prosječno trajanje	1 minuta	1 minuta	30 sekundi	30 sekundi	1 minuta	10 minuta	5 minuta	1 minuta	2 minute	5 minuta
Izvršitelj	Blagajnik	Blagajnik	Blagajnik	Blagajnik	Blagajnik	Blagajnik/Trgovac	Blagajnik/Trgovac	Blagajnik/Trgovac	Blagajnik/ Trgovac	Blagajnik/Trgovac

Razlozi za promjenu	**Vizija novog poslovnog procesa**
- nastanak reda za čekanje na blagajni - potreba za ubrzanjem procesa kako bi se spriječio nastanak gužve	- ponuditi kupcu novi način skeniranja i naplate proizvoda - ubrzati proces skeniranja i naplate proizvoda

Učesnici	**Mehanizmi**	**Metrika**
Trgovac Blagajnik Kupac	Planovi Podaci o artiklima Računalo, skener, blagajna	Trajanje postupka Troškovi postupka Upotreba tehnologije

Model detaljnog procesa „Prodati robu AS IS“



Popis poslovnih sadržaja (Business items)

Tablica 1. Popis poslovnih sadržaja

Poslovni sadržaj	Opis	Atributi
Račun	Nakon što kupac plati proizvode, trgovina mu izdaje račun na kojem se vidi transakcija.	Broj_racuna (Integer) Nacin_placanja (Text) Datum_placanja (Date) Datum (Date) Vrijeme (Time) Artikl (Text) Kolicina (Integer) Cijena (Currency) Neto_iznos (Currency) Postotak (Currency) Osnovica (Currency) Porez (Currency) Iznos_placanja (Currency) Operater (Text)
Upit kupca	Nakon što pregleda ponudu proizvoda, kupac sastavlja upit na kojem su proizvodi koje želi naručiti.	ID_upita (Integer) Datum_upita (Date) Artikl (Text) Kolicina_za_naruciti (Integer) Kupac (Text)
Narudžbenica	Trgovina dobavljaču šalje narudžbenicu kreiranu na temelju popisa artikala koje je potrebno naručiti.	Dobavljac (Text) Datum_slanja (Date) IBAN (Varchar) Broj_narudzbenice (Integer) Narucena_kolicina (Int) Nacin_dostave (Text) Napomena (Text)
Račun dobavljača	Dobavljač trgovini dostavlja račun dobavljača prilikom isporuke dostavljenih proizvoda.	Datum_dospijeca (Date) Datum_vrijeme (Datetime) Nacin_otpreme (Text) Nacin_placanja (Text) OIB_kupca (Integer) Broj_racuna (Integer) Artikl (Text) Ukupno (Currency)

Roba	Roba označava sve proizvode kojima trgovina raspolaže.	Redni_broj (Integer) Sifra_artikla (Integer) Naziv_artikla (Text) Kolicina (Integer) Jedinica_mjere (Varchar) Cijena_artikla (Currency)
Zahtjev za novi račun	Trgovina šalje zahtjev dobavljaču da pošalje novi, ispravljeni račun.	Datum_dospijeca (Date) Datum_vrijeme (Datetime) Nacin_otpreme (Text) Nacin_placanja (Text) OIB_kupca (Integer) Broj_racuna (Integer) Artikl (Text) Ukupno (Currency)
Stanje skladišta	Trgovina ručno bilježi stanje proizvoda na skladištu.	Datum (Date) Artikl (Text) Jedinica_mjere (Integer) Kolicina_na_skladistu (Integer) Minimalna_kolicina (Integer)
Popis artikala	Trgovina ručno bilježi proizvode koje je potrebno naručiti.	Artikl (Text) Jedinica_mjere (Text) Kolicina_za_naruciti (Integer) Dobavljac (Text) Datum (Date)
Popis neispravnih artikala	Trgovina bilježi neispravne artikle koje je potrebno vratiti dobavljaču.	Artikl (Text) Jedinica_mjere (Text) Kolicina_neispravnih_artikala (Integer) Tip_greske (Text) Dobavljac (Text) Datum (Date)
Novi račun	Dobavljač trgovini šalje prepravljeni račun.	Datum_dospijeca (Date) Datum_vrijeme (Datetime) Nacin_otpreme (Text) Nacin_placanja (Text) OIB_kupca (Integer) Broj_racuna (Integer) Artikl (Text) Ukupno (Currency)

Otpremnica	Dobavljač trgovini šalje otpremnicu na kojoj se vide otpremljeni proizvodi.	Tvrtka (Text) Mjesto (Text) Kupac (Text) Datum (Text) Broj_narudzbe (Integer) Datum_narudzbe (Date) Redni_broj (Integer) Sifra_artikla (Integer) Naziv_artikla (Text) Jedinica_mjere (Text) Kolicina (Integer) Cijena (Integer) Iznos (Integer) Nacin_otpreme (Text) Nacin_placanja (Text)
Izračun kase	Trgovina na kraju dana radi izračun i zaključava kasu.	Datum (Date) Vrijeme (Time) Tvrtka (Varchar) Sifra (Integer) Od_datuma (Date) Do_datuma (Date) Iznos (Currency) Popust (Currency) Porez (Currency) Naplata (Currency) Povratna_naknada (Currency) Nacin_placanja (Text) Ukupno (Currency)

Tablica 2. Popis poslovnih resursa po katalogu Zaposlenici

Naziv	Opis	Artibuti	Radno vrijeme	Troškovi po jedinici vremena
Blagajnik	Zadužen za punjenje polica i rad na blagajni.	Ime (Text) Prezime (Text) Adresa (Text) Kontakt_broj (Text) OIB (Varchar) IBAN (Text) Datum_rodenja (Date) Radni_staz (Text) Radno_mjesto (Text)	PON-PET: 8h SUB:8h NED: neradno	42 HRK/h
Skladištar	Obavlja preuzimanje i skladištenje robe te informira voditelja trgovine kada je potrebno naručiti robu.	Ime (Text) Prezime (Text) Adresa (Text) Kontakt_broj (Text) OIB (Varchar) IBAN (Text) Datum_rodenja (Date) Radni_staz (Text) Radno_mjesto (Text)	PON-PET: 8h SUB:8h NED: neradno	42 HRK/h
Trgovac	Zadužen za vođenje trgovine (naručivanje proizvoda, određivanje cijena, vođenje smjene).	Ime (Text) Prezime (Text) Adresa (Text) Kontakt_broj (Text) OIB (Varchar) IBAN (Text) Datum_rodenja (Date) Radni_staz (Text) Radno_mjesto (Text)	PON-PET: 8h SUB:8h NED: neradno	42 HRK/h

Popis 3. Popis polovnih resursa po katalogu Sredstva

Naziv	Opis	Artibuti	Radno vrijeme	Troškovi po jedinici vremena
Računalo	Služi za upisivanje podataka i naplatu računa.	Procesor (Text) Grafička kartica (Text) Radna memorija (Text) Tvrdi disk (Text) Matična ploča (Text) Napajanje (Text) Kućište (Text)	313 dana u godini	0,0 HRK/h
Printer	Služi za printanje računa.	Model printera (Text) Tip printera (Text) Brzina printera (Text) Masa printera (Text) Rezolucija printera (Text)	313 dana u godini	0,03 HRK/h
Kombi	Služi za prijevoz robe u trgovinu.	Marka (Text) Model (Text) Godište (Text) Motor (Text) Boja (Text) Registracijska oznaka (Varchar)	313 dana u godini	3,46 HRK/h
Ručni viličar	Služi za transport robe do odgovarajućeg mjesta u skladištu.	Marka (Text) Model (Text) Godina proizvodnje (Text) Najveća nosivost u kg (Integer)	313 dana u godini	0,20 HRK/h

Opis načina izračuna troškova sredstava

Do izračuna troškova za sredstva koja se koriste u trgovini došli smo na način.

Za nabavnu cijenu računala uzeli smo 5 000 kn, koje ima radni vijek 5 godina. Ako se računalo se koristi 6 dana u tjednu u dvostrukoj smjeni u predviđenom razdoblju od 5 godina, izračun troška po satu iznosi 5000 kn / (313 radnih dana * 16 sati po radnom danu * 5 godina)= 0.20kn/h.

Kao nabavnu cijenu printera za račune uzeli smo nabavnu cijenu od 850kn, a printer ima radni vijek od 5 godina. Ako se printer se koristi 6 dana u tjednu u dvostrukoj smjeni u predviđenom razdoblju od 5 godina, izračun troška po satu iznosi 850/(313 radnih dana * 16 sati po radnom danu * 5 godina)= 0.03 kn/h.

Kao nabavnu cijenu kombija uzeli smo 130 000kn, a ima radni vijek od 15 godina. Ako se kombi u prosjeku koristi svaki radni dan 8 sati dnevno u predviđenom razdoblju od 15 godina, izračun troška po satu iznosi 130 000/(313 radnih dana* 8 sati po radnom danu * 15 godina) = 3.46 kn/h.

Kao nabavnu cijenu ručnog viličara uzeli smo 5000 kn, a ima radni vijek od 10 godina. Ako se viličar u prosjeku koristi svaki radni dan 8 sati dnevno u predviđenom razdoblju od 10 godina, izračun troška po satu iznosi 5000/(313 radnih dana * 8 sati po radnom danu *10 godina)= 0.20 kn/h.

Opis promjena u odnosu na AS IS stanje

Promjene koje će biti uvedene u TO BE stanju preglednog procesa biti će temeljene na smanjenju vremena izvršavanja pojedinih procesa, što uz sebe povlači manje zauzeće resursa i samim time manje troškove. Uvidjeli smo da najviše prostora za poboljšanje ima kod upravljanja skladištem. Naime, u AS IS modelu aktivnosti kao što su pregled stanja na skladištu ili ažuriranje stanja skladišta obavljale su se ručno pa su zahtijevale više vremena. Plan je da se u TO BE stanju uvede sustav za upravljanje skladištem kako bi se lakše pristupalo stanju na skladištu, uviđali nedostaci i kreirale narudžbenice. Sva roba skladištena je po pozicijama kako bi se u svakom trenutku znalo gdje se koji artikli nalaze i koliko ih je. Uvođenjem takvog sustava ubrzao bi se cijeli proces nabave robe.

Svi podaci o skladištu nalaze se u sustavu pa je skladištaru lakše pratiti i unositi sve promjene na skladištu koje se događaju prodajom, premještanjem ili zaprimanjem robe. Također, lakše je uvidjeti nedostatke na skladištu pošto je sva roba evidentirana na jednom mjestu što uvelike pomaže kod kreiranja narudžbe za robu koja nedostaje. Ovakvim sustavom skladište postaje organiziranije i lakše za korištenje.

Također, uveli smo promjene i u detaljni proces nabaviti robu. Zaključili smo da u se u posljednje vrijeme sve više pojavljuju samonaplatne blagajne koje kupci mogu samostalno koristiti bez rada blagajnika. U TO BE modelu prodati robu, dodana je opcija odabira za kupce, gdje odlučuju hoće li koristiti običnu ili samonaplatnu blagajnu. Kod ovakvih blagajni smanjuju se redovi čekanja na blagajni i zauzeće obične blagajne i blagajnika koji radi na njoj je manje.

Opis preglednog procesa ,,Nabaviti robu TO BE“

Proces nabaviti robu započinje kada kupci pokazuju zainteresiranost za prodajni proizvod. Dakle, ovaj proces započinje kada trgovina zaprimi upit kupca za kupnjom robe.

Uvođenjem sustava za upravljanje skladištem smanjuje se vrijeme trajanja procesa za određene aktivnosti koje su povezane sa skladištem. Aktivnost provjere stanja skladišta u TO BE procesu traje 10 minuta što je kraće za istu aktivnost u AS IS procesu. Ako je nakon provjere stanja na skladištu potrebna narudžba odvija se aktivnost uvidjeti nedostatke koji su potrebni za narudžbu.

Podaci o stanju na skladištu također utječu na trajanje aktivnosti uvidjeti nedostatke koja također traje kraće u odnosu na AS IS proces. U suprotnom slučaju, odnosno kada narudžba nije potrebna, narudžba se odgađa. Nadalje se provjerava mogućnost isporuke dobavljača, gdje možemo provjeriti je li dobavljač u mogućnosti isporučiti željenu robu.

Ako dobavljač odgovori da nije u mogućnosti obaviti isporuku, potrebno je pronaći dobavljača koji može obaviti isporuku. Kada nađemo dobavljača, kreira se narudžbenica, što je također potpomognuto sustavom za upravljanje skladištem, no trajanje se drastično ne smanjuje. Nakon što je narudžbenica kreirana, ista se šalje dobavljaču.

Nakon što dobavljač isporuči željenu robu, potrebno je zaprimiti isporuku, a potom uskladištiti svu robu u skladište. Sa popunjenim skladištem trgovina može dalje funkcionirati i može se odraditi globalni proces prodati robu.

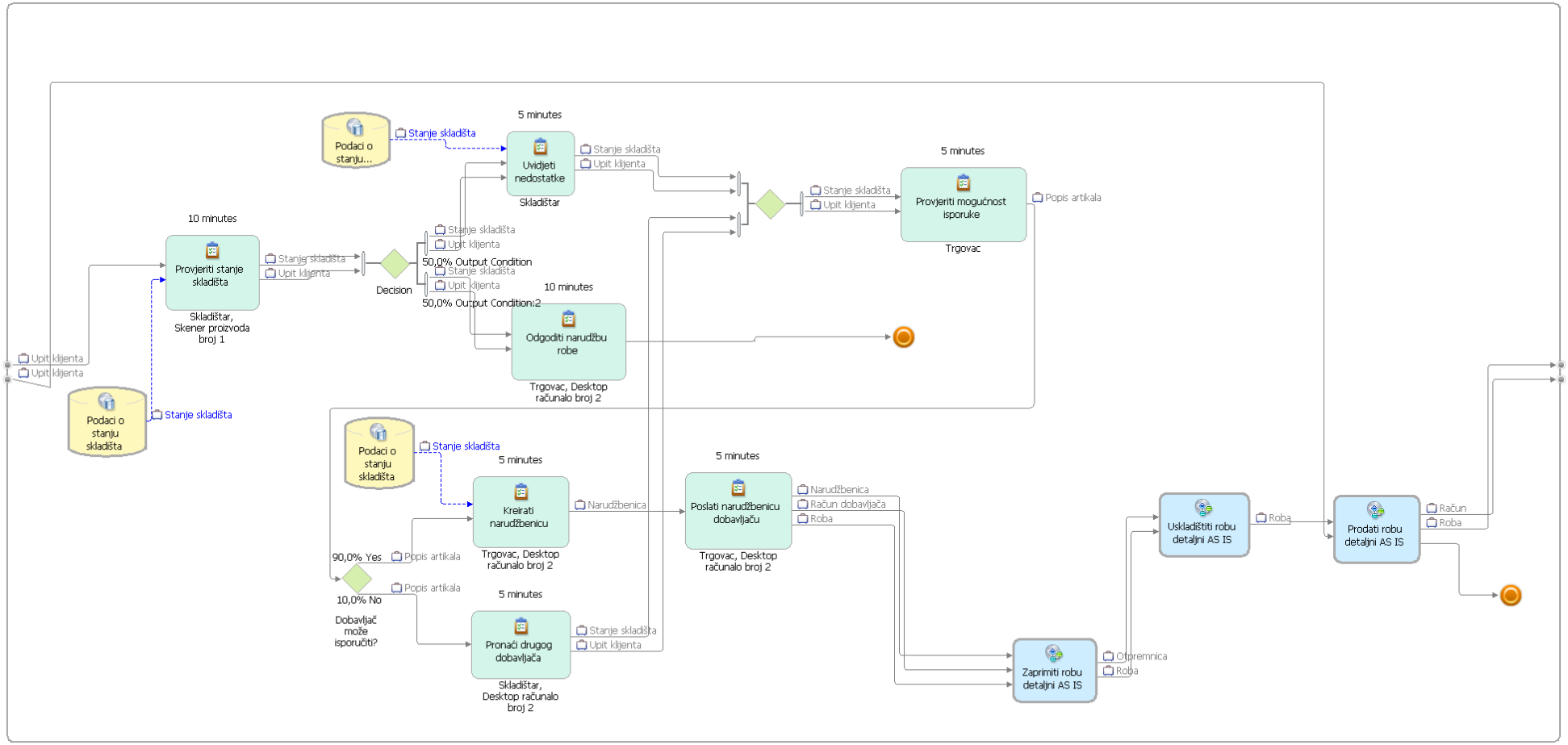
Tablica za pregledni proces ,,Nabaviti robu TO BE“

Naziv procesa: NABAVITI ROBU AS IS									
Početni događaj	**Aktivnosti ili radni koraci**								**Završni događaj**
Provjeriti stanje skladišta	Uvidjeti nedostatke	Odgoditi narudžbu robe	Provjeriti mogućnost isporuke	Kreirati narudžbenicu	Pronaći drugog dobavljača	Poslati narudžbenicu dobavljaču	Zaprimiti robu	Uskladištiti robu	Prodati robu
Prosječno trajanje	15 minuta	10 minuta	5 minuta	5 minuta	5 minuta	5 minuta	55 minuta	45 minuta	22 minute
Izvršitelj	Skladištar	Trgovac	Trgovac	Trgovac	Skladištar	Trgovac	Trgovac, skladištar	Skladištar	Trgovac, blagajnik

Razlozi za promjenu	**Vizija novog poslovnog procesa**

Učesnici	**Mehanizmi**	**Metrika**
Trgovac Blagajnik Kupac	Planovi Podaci o artiklima Računalo, skener, blagajna, samonaplatna blagajna	Trajanje postupka Troškovi postupka Upotreba tehnologije

Model preglednog procesa „Nabaviti robu TO BE“



Opis detaljnog procesa „Prodati robu TO BE“

Detaljni proces „Prodati robu TO BE“ započinje obradom zahtjeva kupca, odnosnom dolaskom kupca na blagajnu. Kupci zatim mogu odabrati hoće li koristiti običnu blagajnu na kojoj radi zaposlenik trgovine ili će koristiti samonaplatnu blagajnu.

Kad kupac odabere koju će blagajnu, može odabrati način plaćanja tj. hoće li platiti karticom ili gotovinom. Transakcija između kupca i trgovine uspješno je završena nakon što kupac zaprimi račun za plaćene proizvode.

Za kraj radnog dana se izračunaju iznosi koji su u blagajni i provjerava se je li taj iznos isti sa svom zaradom tog dana. No, u većini slučajeva se taj iznos ne poklapa u potpunosti, nego postoji višak novca u blagajni koji je uzrokovan time što neki kupci ne uzimaju sav svoj ostatak ukoliko on iznosi nekoliko lipa ili kuna pa se tako kroz cijeli radni dan u blagajni akumulira višak novca.

Takav višak potrebno je izvaditi iz blagajne i pospremiti za slučaj da nekad postoji manjak novca u blagajni. Takva situacija je vrlo rijetka, no većinom se događa zbog propusta blagajnika.

Nakon što se riješe potencijalni financijski problemi i iznosi prodane robe i količina novca u kasi, proces prodati robu se završava zaključkom kase.

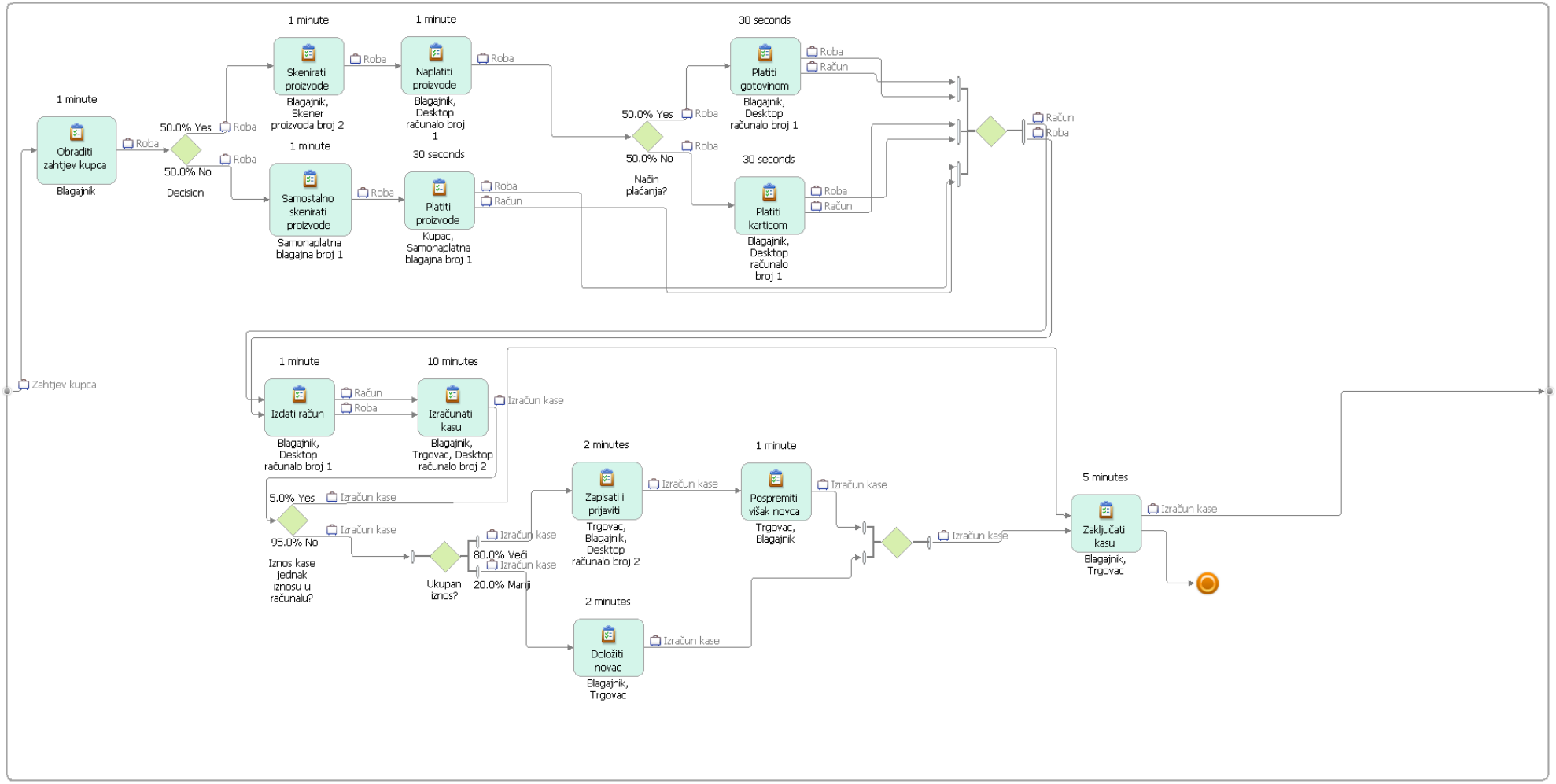
Tablica detaljnog procesa „Prodati robu TO BE“

Naziv procesa: PRODATI ROBU AS IS												
Početni događaj	**Aktivnosti ili radni koraci**											**Završni događaj**
Obraditi zahtjev kupca	Skenirati proizvode	Naplatiti proizvode	Platiti gotovinom	Platiti karticom	Samostalno skenirati proizvode	Platiti proizvode	Izdati račun	Izračunati kasu	Zapisati i prijaviti	Pospremiti višak novca	Dokazati novac	Zaključati kasu
Prosječno trajanje	1 minuta	1 minuta	30 sekundi	30 sekundi	1 minuta	30 sekundi	1 minuta	10 minuta	5 minuta	1 minuta	2 minute	5 minuta
Izvršitelj	Blagajnik	Blagajnik	Blagajnik	Blagajnik	Kupac	Kupac	Blagajnik	Blagajnik/ Trgovac	Blagajnik/ Trgovac	Blagajnik/ Trgovac	Blagajnik/Trgovac	Blagajnik/Trgovac

Razlozi za promjenu	**Vizija novog poslovnog procesa**

Učesnici	**Mehanizmi**	**Metrika**
Trgovac Blagajnik Kupac	Planovi Podaci o artiklima Računalo, skener, blagajna, samonaplatna blagajna	Trajanje postupka Troškovi postupka Upotreba tehnologije

Model detaljnog procesa „Prodati robu TO BE“



Analiza simulacije

Opis pretpostavki simulacije

Simulacijom procesa „Dobaviti robu“ i „Prodati robu“ prikazali smo kako se odvija poslovni proces unutar godinu dana. Za početak simulacije uzeli smo 1.1.2024. kao početak nove tekuće godine, a kraj nam je 1.1.2025. godine.

Za simulaciju je korišteno stvarno radno vrijeme trgovine u kojem kupci mogu doći, izuzetak je nedjelja kad trgovina ne radi. Pretpostavili smo da je prosječan dnevni dolazak kupaca oko 20 pa smo pomoću toga odredili broj tokena koji koristimo u simulaciji. Pomnožili smo ukupan broj radnih dana u godini sa prosječnim dnevnim dolaskom kupaca (313 radnih dana * 20 kupaca po danu = 6260 tokena godišnje).

Obrazloženje računa minimalnog broja tokena

U detaljnom procesu prodati robu postoje 3 grananja od kojih je prvo 50% 50% gdje kupci odabiru način plaćanja, sljedeće je 95% da se iznos u blagajni na kraju dana ne podudara sa prometom, a na posljednjem grananju je 80% da je kod izračuna kase višak u blagajni. Prema tome izračun minimalnog broja tokena za detaljni proces prodati robu glasi : 2*20*5= 200 tokena.

U preglednom procesu imamo samo 2 grananja od kojih je jedno 50% 50%, a drugo 90% 10%. No kada u obzir uzmemo i grananja iz detaljnog procesa izračun minimalnog broja tokena za pregledni proces glasi : 2*20*5*2*10=4000 tokena.

Ovime smo potvrdili da za simulaciju možemo uzeti broj od 6260 tokena godišnje kao prosjek kupaca koji izvrši kupnju u trgovini u realnom sustavu.

Usporedba vremena trajanja procesa za proces „Nabaviti robu AS IS i TO BE“

Naziv rezultata simulacije	Naziv procesa	Ukupno prosječno vrijeme	Prosječno vrijeme trajanja	Prosječni utrošak resursa	Kašnjenje u procesu
Rezultati simulacije ,,Nabaviti robu AS IS“	Nabaviti robu AS IS	93d 17h 52min 43s	7h 19m 15s	54m 3s	77d 7h 52m 51s
Rezultati simulacije ,,Nabaviti robu TO BE“	Nabaviti robu TO BE	98d 20h 2min 44s	31m 46s	54m 24s	79d 8h 27m 55s
Razlika		5d 2h 10m 1s	6h 47m 29s	21s	2d 35m 4s
Postotna razlika		5.15%	-92.77%	0.64%	2.55%

Usporedba vremena trajanja procesa za proces „Prodati robu AS IS i TO BE“

Naziv rezultata simulacije	Naziv procesa	Ukupno prosječno vrijeme	Prosječno vrijeme trajanja	Prosječni utrošak resursa	Kašnjenje u procesu
Rezultati simulacije ,,Prodati robu AS IS“	Prodati robu AS IS	10d 7h 14m 0s	24m 6s	1h 2m 9s	10d 5h 44m 50s
Rezultati simulacije ,,Prodati robu TO BE“	Prodati robu TO BE	60d 2h 46m 6s	12m 23s	54m 13s	43d 10h 31m 43s
Razlika		49d 19h 32m 6s	11m 43s	7m 54s	33d 4h 46m 53s
Postotna razlika		82.86%	-48.17%	-12.76%	23.57%

Usporedba troškova

Usporedba simulacije preglednog procesa Nabaviti robu AS IS i TO BE

Naziv rezultata simulacije	Naziv procesa	Prosječni troškovi
Rezultati simulacije ,,Nabaviti robu AS IS“	Nabaviti robu AS IS	27,61 HRK
Rezultati simulacije ,,Nabaviti robu TO BE“	Nabaviti robu TO BE	26,87 HRK
Razlika		-0,74 HRK
Postotna razlika		-2,68%

Usporedba simulacije preglednog procesa Prodati robu AS IS i TO BE

Naziv rezultata simulacije	Naziv procesa	Prosječni troškovi
Rezultati simulacije ,,Prodati robu AS IS“	Prodati robu AS IS	30,82 HRK
Rezultati simulacije ,,Prodati robu TO BE“	Prodati robu TO BE	15,74 HRK
Razlika		-15,08 HRK
Postotna razlika		-48,93%

Opis komparacijske analize

Prilikom simulacije preglednog procesa ,,Nabaviti robu TO BE“ utvrdili smo da se proces ,,Nabaviti robu TO BE“ pokazao 5 dana, 2 sata, 10 minuta i 1 sekundu duži od procesa ,,Nabaviti robu AS IS“, odnosno 5,15% za jedno prosječno trajanje jedne instance.

Prilikom simulacije preglednog procesa ,,Nabaviti robu TO BE“ utvrdili smo da se proces pokazao isplativim jer su se troškovi smanjili za -0,74 HRK po instanci, odnosno za -2,68% u odnosu na AS IS proces.

Prilikom simulacije detaljnog procesa ,,Prodati robu TO BE“ utvrdili smo da se proces ,,Prodati robu TO BE“ pokazao 49 dana, 19 sati, 32 minute i 6 sekundi duži od procesa ,,Prodati robu AS IS“, odnosno 82,86% za jedno prosječno trajanje jedne instance.

Prilikom simulacije detaljnog procesa ,,Prodati robu TO BE“ utvrdili smo da se proces pokazao isplativim jer su se troškovi smanjili za -15,08 HRK po instanci, odnosno za -48,93% u odnosu na AS IS proces.

Možemo zaključiti da se u model TO BE isplati ulagati jer se smanjuju troškovi u odnosu na AS IS proces.

Procjena troškova prelaska i isplativost ulaganja

Nabaviti robu TO BE smanjio je troškove procesa nabave robe, no ostaje pitanje je li ulaganje u ovakav sustav za upravljanje skladištem isplativ za ovakvo relativno malo poduzeće. Postoji više vrsta i cijena ovakvih sustava, no mi smo za naš primjer uzeli neki prosjek za takve manje sustave kojem bi cijena iznosila oko 30000 kuna uključujući implementaciju samog sustava.

Rezultati naše simulacije pokazali su uštedu od 0,74 HRK po jednoj instanci pa prema tome ako u obzir uzmemo gore navedene troškove implementacije sustava izračun isplativosti glasi : 30000 HRK / 0.74 HRK= 40541 iteracija, pa ako u obzir uzmemo da prosječno imamo 20 kupaca iz čega proizlazi da bi se ovakvo ulaganje isplatilo za 2027 dana, odnosno za otprilike 5,5 godina.

Smatramo da se ovakvo ulaganje potencijalno isplati jer će se ulaganje isplatiti, makar u malo dužem razdoblju. Uz to ovakav sustav bi poboljšao i olakšao rad zaposlenicima i smanjio potencijalne greške kod skladištenja robe na minimum.

Dynamic Analysis Report

Process Instances Summary

Naziv procesa	Nabaviti robu AS IS
Članovi tima	Jakov Štefanko Luka Videc Filip Vresk
Oznaka tima	S1Tim10
Print Date	ponedjeljak, siječnja 23, 2023

Scope

This analysis shows information about all process instances created during a simulation.

Parameters

Process Name	Pregledni proces AS IS nabaviti robu
Simulation Snapshot Name	Pregledni proces AS IS nabaviti robu Simulation Snapshot Monday, January 23, 2023 3:36:54 PM
Simulation Profile Name	Pregledni proces AS IS nabaviti robu Monday, January 23, 2023 3:36:54 PM
Simulation Result Name	Simulation result Monday, January 23, 2023 4:13:46 PM
Simulation Mode	Probability
Simulation Start Time	1/1/24 2:36 PM

Summary

Cost	HRK 27.61
Working Duration	7 Hours 19 Minutes 15.268 Seconds
Resource Duration	54 Minutes 3.172 Seconds
Delay Duration	77 Days 7 Hours 52 Minutes 50.506 Seconds
Elapsed Duration	93 Days 17 Hours 52 Minutes 42.771 Seconds
Distribution	100.00%
Number of Failed Activities	0.75

Dynamic Analysis Report

Process Instances Summary

Naziv procesa	Nabaviti robu TO BE
Članovi tima	Jakov Štefanko Luka Videc Filip Vresk
Oznaka tima	S1Tim10
Print Date	ponedjeljak, siječnja 23, 2023

Scope

This analysis shows information about all process instances created during a simulation.

Parameters

Process Name	Pregledni proces Nabaviti robu TO BE
Simulation Snapshot Name	Pregledni proces Nabaviti robu TO BE Simulation Snapshot Monday, January 23, 2023 3:56:44 PM
Simulation Profile Name	Pregledni proces Nabaviti robu TO BE Monday, January 23, 2023 3:56:44 PM
Simulation Result Name	Simulation result Monday, January 23, 2023 4:15:28 PM
Simulation Mode	Probability
Simulation Start Time	1/1/24 2:36 PM

Summary

Cost	HRK 26.87
Working Duration	31 Minutes 46.428 Seconds
Resource Duration	54 Minutes 24.373 Seconds
Delay Duration	79 Days 8 Hours 27 Minutes 54.771 Seconds
Elapsed Duration	98 Days 20 Hours 2 Minutes 43.936 Seconds
Distribution	100.00%
Number of Failed Activities	0.83

Dynamic Analysis Report

Process Instances Summary

Naziv procesa	Prodati robu AS IS
Članovi tima	Jakov Štefanko Luka Videc Filip Vresk
Oznaka tima	S1Tim10
Print Date	ponedjeljak, siječnja 23, 2023

Scope

This analysis shows information about all process instances created during a simulation.

Parameters

Process Name	Prodati robu detaljni AS IS
Simulation Snapshot Name	Prodati robu detaljni AS IS Simulation Snapshot Monday, January 23, 2023 4:00:06 PM
Simulation Profile Name	Prodati robu detaljni AS IS Monday, January 23, 2023 4:00:06 PM
Simulation Result Name	Simulation result Monday, January 23, 2023 4:02:50 PM
Simulation Mode	Probability
Simulation Start Time	1/1/24 2:36 PM

Summary

Cost	HRK 30.82
Working Duration	24 Minutes 5.808 Seconds
Resource Duration	1 Hour 2 Minutes 9.364 Seconds
Delay Duration	10 Days 5 Hours 44 Minutes 49.207 Seconds
Elapsed Duration	10 Days 7 Hours 13 Minutes 59.501 Seconds
Distribution	100.00%
Number of Failed Activities	0.05

Dynamic Analysis Report

Process Instances Summary

Naziv procesa	Prodati robu TO BE
Članovi tima	Jakov Štefanko Luka Videc Filip Vresk
Oznaka tima	S1Tim10
Print Date	ponedjeljak, siječnja 23, 2023

Scope

This analysis shows information about all process instances created during a simulation.

Parameters

Process Name	Prodati robu detaljni TO BE
Simulation Snapshot Name	Prodati robu detaljni TO BE Simulation Snapshot Monday, January 23, 2023 4:07:22 PM
Simulation Profile Name	Prodati robu detaljni TO BE Monday, January 23, 2023 4:07:22 PM
Simulation Result Name	Simulation result Monday, January 23, 2023 4:09:56 PM
Simulation Mode	Probability
Simulation Start Time	1/1/24 2:36 PM

Summary

Cost	HRK 15.74
Working Duration	12 Minutes 23.218 Seconds
Resource Duration	54 Minutes 13.13 Seconds
Delay Duration	43 Days 10 Hours 31 Minutes 42.714 Seconds
Elapsed Duration	60 Days 2 Hours 46 Minutes 6.33 Seconds
Distribution	100.00%
Number of Failed Activities	0.45

Dynamic Analysis Report

Processes Cost Comparison

Scope

This analysis compares the average summary of two processes to get the difference and change in cost.

Parameters

	First Simulation Result	Second Simulation Result
Process Name	Pregledni proces AS IS nabaviti robu	Pregledni proces Nabaviti robu TO BE
Simulation Snapshot Name	Pregledni proces AS IS nabaviti robu Simulation Snapshot Monday, January 23, 2023 3:36:54 PM	Pregledni proces Nabaviti robu TO BE Simulation Snapshot Monday, January 23, 2023 3:56:44 PM
Simulation Profile Name	Pregledni proces AS IS nabaviti robu Monday, January 23, 2023 3:36:54 PM	Pregledni proces Nabaviti robu TO BE Monday, January 23, 2023 3:56:44 PM
Simulation Result Name	Simulation result Tuesday, January 24, 2023 12:08:44 AM	Simulation result Tuesday, January 24, 2023 12:09:30 AM
Simulation Mode	Probability	Probability
Simulation Start Time	1/1/24 2:36 PM	1/1/24 2:36 PM
Used Process Instances	All	All

Simulation Result Name	Process name	Average Revenue	Average Run Cost	Average Delay Cost	Average Resource Cost	Average Cost	Average Profit
Simulation result Tuesday, January 24, 2023 12:08:44 AM	Pregledni proces AS IS nabaviti robu	HRK 0.00	HRK 0.00	HRK 0.00	HRK 26.83	HRK 26.83	-HRK 26.83
Simulation result Tuesday, January 24, 2023 12:09:30 AM	Pregledni proces Nabaviti robu TO BE	HRK 0.00	HRK 0.00	HRK 0.00	HRK 26.82	HRK 26.82	-HRK 26.82

Cost Comparison Between Two Simulation Results

Summary

	Differences	Percentage Change
Average Revenue	HRK 0.00	Undefined
Average Run Cost	HRK 0.00	Undefined
Average Delay Cost	HRK 0.00	Undefined
Average Resource Cost	HRK 0.00	0.01%
Average Cost	HRK 0.00	0.01%
Average Profit	-HRK 0.00	0.01%

Dynamic Analysis Report

Processes Cost Comparison

Scope

This analysis compares the average summary of two processes to get the difference and change in cost.

Parameters

	First Simulation Result	Second Simulation Result
Process Name	Prodati robu detaljni AS IS	Prodati robu detaljni TO BE
Simulation Snapshot Name	Prodati robu detaljni AS IS Simulation Snapshot Monday, January 23, 2023 4:00:06 PM	Prodati robu detaljni TO BE Simulation Snapshot Monday, January 23, 2023 4:07:22 PM
Simulation Profile Name	Prodati robu detaljni AS IS Monday, January 23, 2023 4:00:06 PM	Prodati robu detaljni TO BE Monday, January 23, 2023 4:07:22 PM
Simulation Result Name	Simulation result Tuesday, January 24, 2023 12:10:12 AM	Simulation result Tuesday, January 24, 2023 12:11:07 AM
Simulation Mode	Probability	Probability
Simulation Start Time	1/1/24 2:36 PM	1/1/24 2:36 PM
Used Process Instances	All	All

Cost Comparison Between Two Simulation Results

Simulation Result Name	Process name	Average Revenue	Average Run Cost	Average Delay Cost	Average Resource Cost	Average Cost	Average Profit
Simulation result Tuesday, January 24, 2023 12:10:12 AM	Prodati robu detaljni AS IS	HRK 0.00	HRK 0.00	HRK 0.00	HRK 30.82	HRK 30.82	-HRK 30.82
Simulation result Tuesday, January 24, 2023 12:11:07 AM	Prodati robu detaljni TO BE	HRK 0.00	HRK 0.00	HRK 0.00	HRK 15.67	HRK 15.67	-HRK 15.67

Summary

	Differences	Percentage Change
Average Revenue	HRK 0.00	Undefined
Average Run Cost	HRK 0.00	Undefined
Average Delay Cost	HRK 0.00	Undefined
Average Resource Cost	HRK 15.15	49.16%
Average Cost	HRK 15.15	49.16%
Average Profit	-HRK 15.15	49.16%